

CRM Ambiental — Alcaldía de Envigado

Versión: 1.0

Usuarios: funcionarios internos de la Secretaría de Medio Ambiente

Acceso: usuario y contraseña institucional

1. ¿Para qué sirve?

Centraliza el trámite de una **queja ambiental**:

1. Registro de la queja
2. Radicación oficial
3. Asignación a patrullero
4. Visita(s) de campo y actas
5. Aprobación de la visita
6. Comunicaciones
7. Documentos PDF
8. Cierre y archivo

Todo queda trazado **por caso** y **por tercero** (persona natural o empresa).

2. Flujo completo: desde dónde empieza y cómo termina

Dónde empieza

Un ciudadano presenta una queja. **Inspección** la registra en el CRM.

El caso nace en estado **Pendiente de radicación**, aún sin número oficial.

Pasos del trámite

Paso 1 — Pendiente de radicación (Inspección)

Inspección crea el caso con:

- Peticionario (natural o jurídica)
- Perjudicante / posible infractor
- Descripción, recurso/tema, dirección
- Datos del registro Excel Alcaldía

En este paso no se radica. Tampoco se puede aprobar una visita: el caso aún no está radicado ni asignado.

Paso 2 — Radicado (Radicación)

1. Usuario **Radicación** abre el caso pendiente.
2. Entra al asistente / panel de **Radicación**.

3. Asigna **radicado** y **expediente**.
4. Guarda.

El estado pasa a **Radicado**.

Paso 3 — Asignado (Asignación)

1. Usuario **Asignación** abre el caso radicado.
2. Edita y elige el **patrullero** responsable.
3. Si es **reasignación**, debe indicar el motivo.
4. Guarda.

El estado pasa a **Asignado**.

Paso 4 — Visita realizada (Patrullaje e Inspección)

Quién puede operar el panel **Acta de visita**:

- El **patrullero asignado** al caso
- **Inspección** (puede apoyar o registrar visitas)

Cómo diligenciar la primera visita

1. Abrir el caso.
2. En el panel **Acta de visita**, marcar «**Voy a realizar la visita**» (habilita los botones).
3. Pulsar **Llenar acta digital** (o imprimir para diligenciar a mano).
4. Completar y **guardar** el acta.

Al guardar con contenido:

- Se genera el **PDF** del acta.
- El estado del caso pasa a **Visita realizada**.
- En el panel aparece la tarjeta **Visita 1**.

Varias visitas en el mismo caso

Si hace falta otra visita en campo:

1. Con el caso en **Visita realizada** o **Visita aprobada**, usar «**Agregar visita**» (Inspección o Patrullaje).
2. Escribir el **motivo** de la nueva visita (queda en el historial).
3. El caso pasa a **En proceso de otra visita**.
4. Marcar de nuevo «**Voy a realizar la visita**» y diligenciar el acta.
5. Al guardar, el caso vuelve a **Visita realizada** y aparece **Visita 2**, **Visita 3**, etc.

Todas las visitas quedan visibles en el panel, en orden **1, 2, 3...** (sin saltos).

La visita anterior **no se borra** al agregar una nueva.

Paso 5 — Visita aprobada (solo Inspección)

Inspección revisa el acta y aprueba la visita con el botón «**Aprobar visita**» en la tarjeta correspondiente.

Condiciones obligatorias para poder aprobar

Condición	¿Por qué?
Caso radicado (radicado o expediente)	La visita oficial solo aplica sobre trámite ya numerado
Caso asignado (tiene patrullero)	Hay responsable de campo
Estado Visita realizada	El acta ya está diligenciada
Rol Inspección (o admin)	Patrullaje no aprueba

Si el caso aún está pendiente de radicación o sin asignar, **no** aparece (ni funciona) la aprobación.

Tras aprobar:

- El acta queda en estado **Aprobada**.
- El caso pasa a **Visita aprobada**.

Inspección puede **quitar la aprobación** (mientras el caso esté en Visita aprobada) si debe corregirse algo.

Paso 6 — Finalizado y Proceso cerrado (Inspección)

Inspección:

1. Registra **comunicaciones** (citaciones, oficios, llamadas, etc.).
2. Diligencia el **Auto de archivo**.
3. Cierra el caso (**Finalizado** → **Proceso cerrado**).

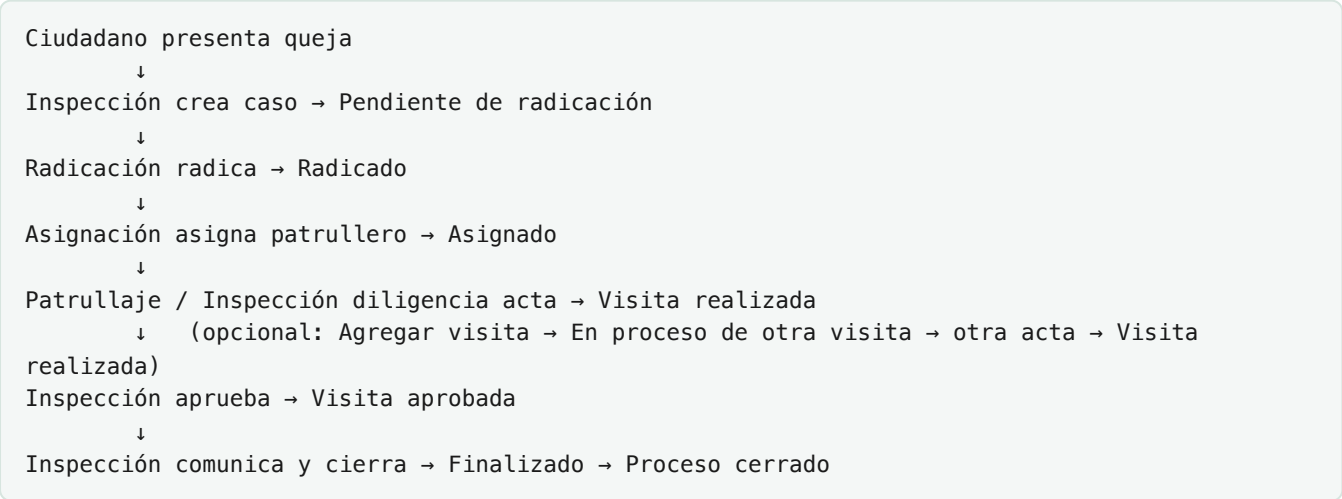
Dónde termina

El flujo termina en **Proceso cerrado**: queja registrada, visitada (una o más veces), comunicada y archivada.

El historial completo queda en:

- Línea de tiempo
- Cronograma
- Documentos PDF
- Historial de visitas
- Expediente único del tercero

Diagrama del flujo



Notas sobre estados especiales

Estado	Qué significa
En proceso	Ya no se usa en el flujo nuevo. Solo puede verse en casos antiguos.
En proceso de otra visita	Se pidió y preparó una visita adicional; el patrullero/Inspección debe marcar el check y diligenciar la nueva acta.

3. Usuarios de prueba (4 roles principales)

Entrar con **un rol a la vez** (cerrar sesión y entrar con el siguiente).

Rol	Usuario	Contraseña
Inspección	inspeccion	inspeccion2026
Radicación	radicacion	radicacion2026
Asignación	asignacion	asignacion2026
Patrullaje	patrullaje	patrullaje2026

Orden sugerido de prueba:

Inspección crea → Radicación radica → Asignación asigna → Patrullaje diligencia acta → Inspección aprueba → Inspección cierra.

Opcional: probar **Agregar visita** (segunda visita) antes de aprobar, o después de aprobar.

4. Roles: qué ve y qué hace

Inspección

- Ve todos los casos, terceros y tablero.
- Crea y edita casos; completa Excel Alcaldía.
- Registra comunicaciones y diligencia Auto de archivo.
- Puede **diligenciar actas** y **agregar visitas**.
- **Aprueba visitas** solo si el caso está radicado, asignado y en Visita realizada.
- **No** radica ni asigna patrulleros.

Radicación

- Ve todos los casos.
- Solo radica (radicado + expediente) en pendientes.
- No crea casos, no asigna patrulleros, no aprueba visitas.

Asignación

- Ve casos radicados.

- Asigna y reasigna patrullero (con motivo en reasignación).
- No crea casos, no radica, no diligencia actas.

Patrullaje

- Ve solo sus casos asignados.
- Marca «Voy a realizar la visita», diligencia o imprime el acta.
- Puede **agregar visita** (con motivo) en casos que lo permitan.
- **No** aprueba visitas.
- No edita el resto del caso.

5. Colores por estado

Cada estado tiene un color propio (lista, kanban y embudo del Inicio).

Estado	Color
Pendiente de radicación	Naranja claro
Radicado	Azul celeste
Asignado	Rosa / cian claro
Visita realizada	Amarillo / verde lima claro
Visita aprobada	Verde claro
Finalizado	Beige / turquesa suave
Proceso cerrado	Gris

En listas y kanban, el radicado y el expediente se destacan (ejemplo: RAD · Exp. 2026).

La **línea de tiempo** del caso muestra los pasos del flujo actual (**sin** “En proceso”).

El **kanban** tampoco muestra la columna “En proceso”.

6. Semáforización y control de tiempos

Fecha de vencimiento

Cada caso puede tener **Fecha de vencimiento**. Es la referencia para saber si el trámite va al día, por vencer o vencido.

Quien tenga permiso (habitualmente Inspección) la define al crear o editar el caso.

Semáforo

Clasifica los casos **activos** (no finalizados ni cerrados):

Situación	Significado
Al día (verde)	Faltan más de 3 días para vencer
Por vencer (amarillo)	Faltan 3 días o menos, incluido hoy
Vencido (rojo)	La fecha de vencimiento ya pasó
Sin fecha (gris)	El caso no tiene fecha de vencimiento

Los casos **Finalizado** o **Proceso cerrado** no entran en el semáforo.

Dónde se ve

- **Tablero de Inicio:** gráfica del semáforo.
- **Kanban:** la fecha se resalta en amarillo o rojo según corresponda.
- **Cronograma del caso:** días restantes o vencidos.
- **Reporte gerencial** (PDF/Excel): totales por semáforo.

Alertas en la campana

El icono de campana (arriba a la derecha) muestra avisos automáticos.

Por vencimiento

- Caso vencido o por vencer (≤ 3 días).
- Al guardar un caso con fecha en zona de alerta.
- Revisión automática diaria.

Destinatarios habituales: Inspección, Radicación, Asignación, patrullero asignado y administradores. Cada alerta indica el radicado (si existe) y enlace al caso.

Por eventos del flujo

Evento	Quién recibe aviso
Caso nuevo creado	Radicación, Inspección
Caso radicado	Asignación, Inspección
Patrullero asignado	Patrullero asignado
Acta diligenciada	Inspección (revisión)
Visita aprobada	Patrullero (informativo)
Caso por vencer / vencido	Inspección, Radicación, Asignación, patrullero
Caso finalizado	Según configuración

Al hacer clic en una notificación, se abre el caso.

Tablero de control (Inicio)

- Embudo de etapas del flujo (con colores).
- Semáforo de vencimiento.
- Casos por recurso/tema, barrio y canal de reporte.

- Ingreso diario y radicados por día.
- Asignación (con patrullero vs. sin asignar).
- Historial de visitas (cuando aplique).
- Reporte gerencial en PDF/Excel.

En cada caso, los paneles **Línea de tiempo** y **Cronograma** muestran el avance paso a paso.

Pendiente

- Escalamiento automático por inactividad ("sin movimiento en X días").
- Envío de alertas por correo electrónico externo (requiere SMTP institucional).

7. Objetivos cumplidos y dónde están en el CRM

Completamente operativos

Objetivo	Dónde está
Asignar responsables	Panel Asignación, campo Asignado a, historial, notificación
Centralizar por tercero	Contactos / Empresas → Expediente único
Tableros de control	Inicio: embudo, semáforo, gráficas, reporte
Calidad mínima de datos	Validaciones al guardar (obligatorios, cédula/NIT)
Varias visitas por caso	Panel Acta de visita + Agregar visita + historial

Operativos en lo principal

Objetivo	Estado
Registro de casos	Casos + Excel Alcaldía. Falta catálogo formal de Dependencia
Trazabilidad	Línea de tiempo, Cronograma, Flujo
Control de tiempos	Vencimiento, semáforo, alertas, job diario
Notificaciones	Campana operativa. Falta correo SMTP
Gestión documental	PDFs de solicitud, acta y auto. Falta anexos libres cómodos
Comunicaciones	Panel de citaciones, oficios, llamadas, etc.
Clasificación ambiental	Filtros y gráficas por recurso, zona, barrio, canal, estado
Permisos internos	Cada rol ve y edita solo lo suyo
Informes PDF	Por etapa y gerencial. Falta informe único consolidado
Ubicación territorial	Dirección, barrio, zona. Falta mapa geográfico

Pendientes

Integración con otros sistemas, migración masiva de históricos, UAT formal, capacitación documentada, escalamiento por inactividad, anexos estandarizados.

8. Mapa rápido de pantallas

Pantalla	Para qué sirve
Casos (lista)	Ver y filtrar quejas, con colores por estado
Kanban	Tablero visual por estado (sin "En proceso")
Solicitud de queja	Peticionario, infractor y descripción
Excel Alcaldía	Campos para el registro institucional
Radicación	Radicado y expediente
Asignación	Patrullero y motivo de reasignación
Acta de visita	Check de visita, diligenciar, imprimir, agregar visita, aprobar
Formato solicitud / Acta / Auto	Documentos PDF
Comunicaciones	Citaciones, oficios, llamadas, etc.
Línea de tiempo / Cronograma	Seguimiento del avance
Expediente único (Contactos/Empresas)	Historial del tercero
Inicio	Embudo, semáforo, gráficas, reportes
Campana	Alertas y avisos pendientes

9. Documentos que genera el sistema

Documento	Cuándo
Formato de solicitud (PDF)	Tras radicación / datos completos
Acta de visita (PDF)	Al guardar el acta (Patrullaje o Inspección)
Auto de archivo (PDF)	Al cerrar (Inspección)
Reporte gerencial (PDF/Excel)	Desde el tablero, bajo demanda

10. Panel Acta de visita — resumen práctico

Acción	Quién	Requisitos
Marcar «Voy a realizar la visita»	Patrullaje asignado / Inspección	Caso listo para acta
Llenar / editar acta	Patrullaje asignado / Inspección	Check marcado (si aplica)
Imprimir acta a mano	Patrullaje asignado / Inspección	Check marcado (si aplica)
Agregar visita	Patrullaje / Inspección	Ya hay al menos un acta diligenciada; motivo obligatorio
Aprobar visita	Solo Inspección	Radicado + asignado + Visita realizada
Quitar aprobación	Solo Inspección	Caso en Visita aprobada

Las tarjetas del panel muestran **Visita 1, Visita 2...** en orden de creación.

Si una visita ya está aprobada, se ve el check de solo lectura «Visita aprobada».

11. Guía para el administrador: crear entidades y campos desde el CRM

Esta sección es para el usuario **admin**. Explica cómo ampliar el CRM **desde la interfaz**, sin tocar código (salvo cuando haga falta un despliegue técnico).

11.1 Antes de crear algo nuevo

1. Entrar como **administrador**.
2. Ir a **Administración** (menú de engranaje / Administration).
3. Preferir cambios en un entorno de prueba antes de producción.
4. Tras cambios importantes: **Reconstruir** y limpiar caché (Administración → Rebuild / Clear Cache), o pedir al equipo de despliegue que ejecute rebuild en el servidor.

11.2 Crear una entidad nueva (módulo nuevo)

Ejemplo: una entidad "Inspección especial", "Sanción", etc.

1. **Administración → Entity Manager** (Administrador de entidades).
2. Pulsar **+** / **Create Entity**.
3. Completar:
 - **Name** (nombre técnico en inglés, sin espacios; ej. Sancion).
 - **Label** (nombre en pantalla; ej. Sanción).
 - Tipo (habitualmente **Base** o **Base Plus**).
4. Guardar.
5. En el Entity Manager, abrir la entidad y configurar:
 - Campos
 - Relaciones (links) con Case, Contact, User, etc.

- Layouts (detail, edit, list)
- Menú / pestañas (si debe aparecer en el menú lateral)

6. **Administración → Roles**: dar permiso de create/read/edit a los roles que deban usarla.

7. Rebuild + clear cache.

8. Probar con un usuario del rol correspondiente (no solo con admin).

Importante: en este proyecto muchas reglas de negocio (hooks, estados del caso, PDFs) viven en código (`espocrm-custom`). Una entidad nueva "sola" sirve para guardar datos, pero **no** hereda automáticamente el flujo de la queja ambiental. Si necesita engancharse al flujo, coordinar con desarrollo.

11.3 Agregar un campo a una entidad existente

Ejemplo: un campo nuevo en **Caso** (Case).

1. **Administración → Entity Manager**.

2. Abrir la entidad (ej. **Case** / Caso).

3. Pestaña **Fields** → + / Add Field.

4. Elegir el **tipo** de campo:

- Texto corto → *Varchar*
- Texto largo → *Text*
- Sí/No → *Bool*
- Lista fija → *Enum*
- Fecha → *Date*
- Número → *Int* / *Float*
- Relación a otro registro → *Link* / *Link Multiple*

5. Definir:

- Nombre técnico (recomendado prefijo c en campos custom, ej. `cMiCampo`).
- Etiqueta en español.
- Obligatorio o no.
- Opciones (si es Enum).

6. Guardar.

7. Ir a **Layouts** de esa entidad:

- **Detail** (vista)
- **Edit** (formulario)
- **List** (si debe verse en la lista)

8. Arrastrar el campo al panel correcto y guardar.

9. **Roles → Field Level Security** (si algún rol no debe ver/editar ese campo).

10. Rebuild / clear cache.

11. Probar con el rol que usará el campo.

11.4 Traducciones (etiquetas en español)

1. **Administración → Label Manager** (o equivalencia en su versión).

2. Elegir entidad e idioma **es_ES**.

3. Ajustar la etiqueta del campo o del menú.

4. Guardar y limpiar caché.

11.5 Layouts: dónde se ve el campo

Sin meter el campo en el layout, **existe pero no se muestra**.

Layout	Efecto
edit	Aparece al crear/editar
detail	Aparece al consultar
list	Columna en la lista
filters	Disponible para filtrar

11.6 Permisos por rol

1. **Administración → Roles**.
2. Abrir el rol (Inspección, Radicación, etc.).
3. En la matriz de la entidad: create / read / edit / delete.
4. Si el campo es sensible: Field Level → read/edit yes/no.
5. Guardar.
6. El usuario debe **cerrar sesión y volver a entrar** para refrescar permisos.

11.7 Menú / pestañas

1. **Administración → User Interface → Tab List** (o Menús).
2. Agregar la entidad nueva al menú de los equipos o usuarios que la necesiten.
3. Guardar y recargar.

11.8 Buenas prácticas en este CRM

Hacer	Evitar
Campos nuevos con prefijo c	Renombrar o borrar campos del flujo (status, radicado, assignedUser, actas) sin revisar impacto
Probar con cada rol	Dar "todo sí" a un rol operativo "porque sí"
Documentar el cambio (para qué sirve el campo)	Crear entidades duplicadas de Case/ActaVisita
Rebuild + clear cache después de Entity Manager	Esperar que un campo nuevo dispare estados o PDFs sin desarrollo

11.9 Cuando sí hace falta desarrollo (no solo admin)

Pedir apoyo técnico si necesita:

- Cambiar el **flujo de estados** del caso.
- Generar o alterar **PDF** / Excel Alcaldía.
- Nuevas **notificaciones** o reglas automáticas (hooks).
- Permisos especiales de API (acciones custom).
- Pantallas muy personalizadas (como el panel Acta de visita).

En esos casos el cambio se hace en el código del proyecto (espocrm-custom) y se publica con despliegue (Dokploy), no solo desde Entity Manager.

11.10 Checklist rápido del admin

```
[ ] Entrar como admin
[ ] Entity Manager → crear entidad o campo
[ ] Layouts → colocar el campo en edit/detail/list
[ ] Roles → permisos de entidad (y de campo si aplica)
[ ] Traducciones en español
[ ] Menú / pestañas (si es entidad nueva)
[ ] Rebuild + Clear Cache
[ ] Probar con usuario inspeccion / radicacion / etc.
[ ] Anotar el cambio en la documentación interna
```

12. Resumen en una frase

Inspección registra → Radicación numera → Asignación reparte → Campo visita → Inspección aprueba (solo si ya está radicado y asignado) → Inspección comunica y cierra.

Varias visitas pueden coexistir en el mismo caso; todas quedan numeradas y visibles en el panel.